线性代数　第 6 讲笔记

Friedberg–Insel–Spence《Linear Algebra》4e §3.2

D. C. Lay《Linear Algebra and Its Applications》4e §2.2、§2.4–§2.5

本讲主题. 分块矩阵 (*partitioned matrices*) 与分块乘法、列行展开 (*column–row expansion*)、分块矩阵的逆、LU 分解 (*LU factorization*) 与用它解方程组、逆矩阵的算法 (*algorithm for finding* A^{-1})。

两本教材的分工. 主线教材 FIS 在**一般域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间**里讲理论，辅助教材 Lay 在 $\mathbb{R}^n$ 里给具体例子与计算直觉。对应关系：

主题	Lay 4e（印刷页）	Friedberg 4e（印刷页）
分块矩阵与分块乘法	§2.4（p. 117–118）	——
列行展开	§2.4（p. 119）	——
分块矩阵的逆	§2.4（p. 119–120）	——
LU 分解的定义	§2.5（p. 123–124）	——
用 LU 解方程组	§2.5（p. 124–125）	——
LU 分解的算法	§2.5（p. 125–127）	——
逆矩阵的算法	§2.2（p. 107–108）	§3.2（p. 161–163）
可逆性与秩	§2.3（p. 111–112）	§3.2（p. 152–159）

贯穿本讲的两个问题： (1) 把一个矩阵切成几块以后，乘法、求逆这些运算还能按块照常进行吗？ (2) 同一个矩阵写成 $A = LU$ 之后，解方程、求逆、数运算量各能省下什么？

读法建议：先用 Lay 把算法练熟（计算层），再用 Friedberg 把每一步的合法性弄明白（证明层）。

本讲所有页码都是印刷页码。 Lay 的 PDF 页 = 印刷页 +17，Friedberg 的 PDF 页 = 印刷页 +15。

1　分块矩阵

前五讲把「向量空间、线性变换、矩阵表示」这条线走完了：每个线性映射都写成矩阵，换一组基就是左右各乘一个 Q 与 Q^{-1}，而秩是这条线上唯一留下来的数。本讲换一个尺度看矩阵：不看元素，看**块**。把一个大矩阵切成几块以后，矩阵的加法、数乘、乘法都能按块照常进行，求逆也能退化成两个小矩阵的逆与两次乘法。下一节的 LU 分解是同一个想法用在行化简上：把「消元时用了哪些乘数」收进一个下三角矩阵，就是一个可反复使用的分解。

定义 1.1 (分块矩阵；Lay §2.4, p. 117)**.** 设 $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$。用若干条横线与竖线把它切开，切出来的每一块称为 A 的**子块** (*submatrix*)，这种写法称为 A 的一个**分块** (*partition*)，A 本身称为**分块矩阵** (*partitioned matrix*)。若按行切成 p 段、按列切成 q 段，就把 A 写成 $A = [A_{ij}]$，其中 A_{ij} 是第 i 个行段与第 j 个列段交出的小矩阵。

分块矩阵的**加法**与**数乘**逐块进行：前提是两个矩阵大小相同、分法完全一样，这时 $A + B$ 的每一块就是对应的两块之和，cA 的每一块就是 cA_{ij}。

定义 1.2 (分块乘法的相容；Lay §2.4, p. 118)**.** 设 A 是 $m\times n$、B 是 $n\times k$。若 A 的**列**分段点与 B 的**行**分段点相同，则称这两组分块**对分块乘法相容** (*conformable for block multiplication*)。

定理 1.1 (分块乘法；Lay §2.4, p. 118)**.** 设 A 是 $m\times n$、B 是 $n\times k$，两者的分法相容：A 的行切成 $m_1,\dots,m_p$ 段、A 的列与 B 的行同时切成 $n_1,\dots,n_q$ 段、B 的列切成 $k_1,\dots,k_r$ 段。则 AB 按同样的分段写成 $[(AB)_{ij}]$，且

$$(AB)_{ij}=\sum_{l=1}^{q}A_{il}B_{lj}\qquad (i=1,\dots,p;\ j=1,\dots,r).$$

证明. 逐元素比较。AB 的 (x,y) 元是 $\sum_{t=1}^{n}a_{xt}b_{ty}$。把 t 按列段分组，第 l 段正好是 A_{il} 的第 x 行与 B_{lj} 的第 y 列对应相乘再相加，其和就是 $A_{il}B_{lj}$ 的 (x,y) 元；再对这 q 段求和，就得到 $\sum_l A_{il}B_{lj}$ 的 (x,y) 元，与 $\sum_t a_{xt}b_{ty}$ 逐项相同。 □

定理 1.2 (列行展开；Lay 定理 10, §2.4, p. 119)**.** 设 A 是 $m\times n$、B 是 $n\times k$，记 A 的第 k 列为 $\operatorname{col}_k(A)$ $(m\times 1)$、B 的第 k 行为 $\operatorname{row}_k(B)$ $(1\times k)$。则

$$AB=\sum_{k=1}^{n}\operatorname{col}_k(A)\,\operatorname{row}_k(B)=\begin{bmatrix}\operatorname{col}_1(A) & \cdots & \operatorname{col}_n(A)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\operatorname{row}_1(B)\\ \vdots\\ \operatorname{row}_n(B)\end{bmatrix}$$

证明. 右边是对 A 的列分法（每段一列）与 B 的行分法（每段一行）做的分块乘法，两个分法相容。由定理 1.1，右边第 (i,j) 元是 $\sum_k a_{ik}b_{kj}$，这正是 AB 的 (i,j) 元。 □

括号里的每一块 $\operatorname{col}_k(A)\operatorname{row}_k(B)$ 是一个 $m\times k$ 的矩阵（一列乘一行，称为**外积**），它把 AB 拆成了 n 个秩不超过 1 的矩阵之和。这是 AB 的第五种读法：前四种分别是用 A 的列算 $A\boldsymbol{x}$、用 B 的列算 AB 的列、行乘列的逐元素规则、以及用 A 的行算 AB 的行（Lay §2.4, p. 118）。

命题 1.3 (分块上三角与分块对角的逆；Lay 例 5, §2.4, p. 119–120)**.** 设

$$A=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{bmatrix}$$

是分块上三角矩阵，A_{11} 是 $p\times p$、A_{22} 是 $q\times q$。则 A 可逆当且仅当 A_{11} 与 A_{22} 都可逆；这时

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}\\ 0 & A_{22}^{-1}\end{bmatrix}$$

特别地，分块对角矩阵可逆当且仅当每个对角块都可逆，且逆就是各块之逆排成的分块对角矩阵。

证明. 先设 A_{11},A_{22} 可逆，把右端的矩阵记作 B，按分块乘法直接算 AB 与 BA：左上块是 $A_{11}A_{11}^{-1}=I_p$，右下块是 $A_{22}A_{22}^{-1}=I_q$，左下块是 $0\cdot A_{11}^{-1}+A_{22}\cdot 0=0$，右上块是 $A_{11}\big(-A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}\big)+A_{12}A_{22}^{-1}=-A_{12}A_{22}^{-1}+A_{12}A_{22}^{-1}=0$；$BA$ 的四块同理。故 $B=A^{-1}$。

再设 A 可逆。把 A^{-1} 按同样的方式分成四块 B_{ij}（B_{11} 是 $p\times p$），由 $AA^{-1}=I_{p+q}$ 得四个分块方程

$$A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21}=I_p,\quad A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22}=0,\quad A_{22}B_{21}=0,\quad A_{22}B_{22}=I_q.$$

由最后一式与「方阵一侧可逆即两侧可逆」（第 4 讲笔记定理 2.7）得 A_{22} 可逆且 $B_{22}=A_{22}^{-1}$。由第三式得 $B_{21}=A_{22}^{-1}\cdot 0=0$，于是第一式化为 $A_{11}B_{11}=I_p$，同理得 A_{11} 可逆且 $B_{11}=A_{11}^{-1}$。最后由第二式 $A_{11}B_{12}=-A_{12}A_{22}^{-1}$，左乘 A_{11}^{-1} 即得 $B_{12}=-A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}$。 □

例题 1.1 (分块乘法与分块求逆一次走完；本例为配合本讲自编；方法见 Lay §2.4, p. 117–120)**.** 设

$$A=\begin{bmatrix}2&1&1&0\\1&1&0&1\\0&0&3&1\\0&0&1&1\end{bmatrix}$$

按前两行两列、后两行两列把它分成 2×2 块，用分块法求 A^{-1}，再把两个 4×4 矩阵按同样分法相乘核对。

思路：左下块是零矩阵，所以 A 是分块上三角，命题 1.3 直接把逆写出来：只需要两个 2×2 的逆和两次 2×2 的乘法。看到一整块零就先分块，把 4×4 的问题换成三个 2×2 的问题，比对这个矩阵直接行化简省一半工作量。

按 $2+2$ 分块，

$$A_{11}=\begin{bmatrix}2&1\\1&1\end{bmatrix},\quad A_{12}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}=I_2,\quad A_{21}=0,\quad A_{22}=\begin{bmatrix}3&1\\1&1\end{bmatrix}$$

两个对角块的行列式分别是 $2\cdot 1-1\cdot 1=1$ 与 $3\cdot 1-1\cdot 1=2$，都非零，故

$$A_{11}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1\\-1&2\end{bmatrix},\qquad A_{22}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&-1\\-1&3\end{bmatrix}$$

右上块要的是 $-A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}=-A_{11}^{-1}A_{22}^{-1}$，先算乘积

$$A_{11}^{-1}A_{22}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&-1\\-1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1\\-1&3\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}2&-4\\-3&7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-2\\-\frac{3}{2}&\frac{7}{2}\end{bmatrix}$$

取负号即得

$$A^{-1}=\left[\begin{array}{cc|cc}1&-1&-1&2\\-1&2&\frac{3}{2}&-\frac{7}{2}\\\hline 0&0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&0&-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}\end{array}\right]$$

核对按块进行：左上块 $A_{11}A_{11}^{-1}+A_{12}\cdot 0=I_2$；右下块 $A_{22}A_{22}^{-1}=I_2$；右上块 $A_{11}\big(-A_{11}^{-1}A_{22}^{-1}\big)+A_{12}A_{22}^{-1}=-A_{22}^{-1}+A_{22}^{-1}=0$；左下块 $0\cdot A_{11}^{-1}+A_{22}\cdot 0=0$。四块都对，故 $AA^{-1}=I_4$。

2 LU 分解

行化简是解方程组的标准动作，但它有一个缺点：每换一个右端项 $\boldsymbol{b}$，整套消元要重做一遍。如果消元时把用过的**乘数**记下来，得到的是一对三角矩阵 L 与 U，此后每来一个新的右端项只需要两次代入。这就是**矩阵分解**的意思：把一个矩阵写成几个结构更简单的矩阵之积。Lay §2.5（p. 123）把它称为对数据的一次「分析」，与乘法「把几个变换合成一个矩阵」相对应。

定义 2.1 (LU 分解；Lay §2.5, p. 124)**.** 设 A 是 $m \times n$ 矩阵。若存在 $m \times m$ 的**单位下三角矩阵** (*unit lower triangular matrix*) L（下三角且对角元全为 1）与 A 的一个阶梯形 U，使

$$A = LU,$$

则称其为 A 的一个 **LU 分解** (*LU factorization*)。

这里 U 只要求是 A 的**一个**阶梯形，不必是方阵，也不必每列都有主元：A 是 $m \times n$ 时 U 也是 $m \times n$，它的零行、以及没有主元的列都保留在原位。

定理 2.1 (行替换给出 LU 分解；Lay §2.5, p. 125–126)**.** 设 A 只用「把一行的倍数加到下面一行」这类**行替换**就能化成阶梯形 U，$E_1, \dots, E_p$ 是这些行替换对应的初等矩阵。则

$$L = (E_p \cdots E_1)^{-1}$$

是单位下三角矩阵，L 可逆，且 $A = LU$。

证明. 每一步行替换都对应左乘一个初等矩阵（第 5 讲笔记定理 3.1；Friedberg 定理 3.1），故 $E_p \cdots E_1 A = U$，即 $A = (E_p \cdots E_1)^{-1} U$。行替换用的初等矩阵本身就是单位下三角，而单位下三角矩阵的乘积与逆仍是单位下三角（Lay §2.5, p. 126 与练习 19），所以 L 是单位下三角；初等矩阵可逆，故 L 可逆。 □

命题 2.2 (用 LU 解方程组；Lay §2.5, p. 124)**.** 设 $A = LU$ 是 A 的 LU 分解，$\boldsymbol{b} \in \mathbb{F}^m$。则方程 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 与下面两个三角形方程组同解：

$$L\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}, \qquad U\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}.$$

其中第一个自上而下解（前代），第二个自下而上解（回代）。

证明. $A\boldsymbol{x} = L(U\boldsymbol{x})$。记 $\boldsymbol{y} = U\boldsymbol{x}$，则 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 等价于「$L\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}$ 且 $U\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$」。反过来，若 $\boldsymbol{y}$ 满足 $L\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{x}$ 满足 $U\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$，代入得 $A\boldsymbol{x} = L\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}$。$L$ 是单位下三角，故对每个右端项 $\boldsymbol{b}$，$L\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}$ 都能自上而下唯一解出 $\boldsymbol{y}$（第 i 步只含 y_i，系数为 1），L 因此可逆。 □

例题 2.1 (用 LU 解方程组；本例为配合本讲自编；做法见 Lay §2.5, p. 124–125)**.** 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = LU,$$

解 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$，其中 $\boldsymbol{b} = (1, 0, 1)^\top$。

思路：有了 L 与 U 就不要再碰 A：先解 $L\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}$（第一行只有 y_1，第二行只有 y_1, y_2，逐行往下代入），再解 $U\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$（从最后一行往上）。两个三角形方程组都只是代入，不需要再消元。

前代 $L\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}$：

$$y_1 = 1, \qquad y_2 = 0 - 2y_1 = -2, \qquad y_3 = 1 - y_1 - y_2 = 1 - 1 + 2 = 2.$$

回代 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$：由 $2x_3=2$ 得 $x_3=1$；由 $x_2+x_3=-2$ 得 $x_2=-3$；由 $x_1+2x_2+x_3=1$ 得 $x_1=1+6-1=6$。于是

$$\boldsymbol{x}=(6,-3,1)^{\top}.$$

核对：$A\boldsymbol{x}=(6-6+1,\ 12-15+3,\ 6-9+4)^{\top}=(1,0,1)^{\top}$。题面给的 L,U 也可用一次分块乘法核验：LU 的第二行是 $2\cdot(1,2,1)+(0,1,1)=(2,5,3)$，第三行是 $(1,2,1)+(0,1,1)+(0,0,2)=(1,3,4)$。

注 2.1 (LU 分解的算法；Lay §2.5, p. 126)**.**

1. 用行替换把 A 化成阶梯形 U，并记下每一步的**乘数**，也就是「第 i 行减去第 j 行的 c 倍」里的那个 c。
2. 把乘数取相反数，填进 L 的 (i,j) 位置 $(i>j)$，L 的对角元全填 1，其余填 0。

第二步的根据是 $L=(E_p\cdots E_1)^{-1}$ 这个定义：左乘 $E_p\cdots E_1$ 才把 L 变回 I，所以「化 A 为 U 的那串行替换」作用在 L 上恰好把它变成 I，L 的第 (i,j) 元就是消去第 j 列、第 i 行时用到的乘数取相反数。L 与 U 的合法性只要一次乘法就能核验：LU 应当逐块还原 A。

例题 2.2 (求一个 4×5 矩阵的 LU 分解；Lay 例 2, §2.5, p. 126–127)**.** 求下面这个矩阵的 LU 分解：

$$A=\begin{bmatrix}2&4&-1&5&-2\\-4&-5&3&-8&1\\2&-5&-4&1&8\\-6&0&7&-3&1\end{bmatrix}$$

思路：按列从左到右消元，每消一列就把这一列用到的乘数取相反数填进 L 的对应列；U 就是消完以后的阶梯形本身。A 有四行，所以 L 是 4×4。消到第三列时若出现一整列都没有主元，就直接跳到下一列，U 里保留这个没有主元的列。

第一步，用第一行消去下面三行的第一列：第二行加第一行的 2 倍，第三行减第一行，第四行加第一行的 3 倍，得

$$\begin{bmatrix}2&4&-1&5&-2\\0&3&1&2&-3\\0&-9&-3&-4&10\\0&12&4&12&-5\end{bmatrix}$$

第二步，用第二行消去下面两行的第二列：第三行加第二行的 3 倍，第四行减第二行的 4 倍，

$$\begin{bmatrix}2&4&-1&5&-2\\0&3&1&2&-3\\0&0&0&2&1\\0&0&0&4&7\end{bmatrix}$$

第三列没有主元，直接跳到第四列：第四行减第三行的 2 倍，得阶梯形

$$U=\begin{bmatrix}2&4&-1&5&-2\\0&3&1&2&-3\\0&0&0&2&1\\0&0&0&0&5\end{bmatrix}$$

乘数依次是 $2,1,3$（第一列，行 $2,3,4$）、$3,4$（第二列，行 $3,4$）、2（第四列，行 4），取相反数填进 L：

$$L=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\1&-3&1&0\\-3&4&2&1\end{bmatrix}$$

核验：LU 的第二行是 $2\cdot(2,4,-1,5,-2)+(0,3,1,2,-3)=(-4,-5,3,-8,1)$，与 A 的第二行相同；其余三行同样逐行对得上。

注 2.2 (置换 LU 与部分主元；Lay §2.5, p. 127)**.** 实际计算里几乎总要做行交换：选主元时取该列绝对值最大的元素（**部分主元法**），以免除以一个很小的数。允许行交换以后，L 不再是下三角，而是**置换下三角**：把 L 的行按主元出现的先后重新排一下，它就变回单位下三角。解方程的办法不变，只是前代要按主元从左到右的顺序进行。通常说「LU 分解」时，已经把这种带置换的情形算在内。

注 2.3 (为什么要 LU 而不是 A^{-1}；Lay §2.5, p. 127)**.** 求一次 LU 分解约需 $2n^3/3$ 次乘加，与一次消元的代价同阶；此后每来一个新的右端项，前代加回代只需 $O(n^2)$。用 A^{-1} 解方程则要先花 $O(n^3)$ 把 A^{-1} 算出来，而且 A 稀疏时 A^{-1} 通常变稠密，乘起来反而更慢。一列一列地解同一个 A 的多个右端项时，这个差距就是「分解一次、回代多次」与「每列都重做一次求逆」的差距。

3 逆矩阵的计算

第 4 讲已经知道 $n\times n$ 矩阵可逆当且仅当它行等价于 I_n。那条定理只回答「可不可逆」，本讲第三节把它的证明拆开，看它同时给出了一个**算法**：把 I_n 接在 A 的右边，对整块做行化简，左边的 A 化成 I_n 时，右边的 I_n 就变成了 A^{-1}。

定义 3.1 (增广矩阵；Friedberg §3.2, p. 161)**.** 设 A 是 $m\times n$ 矩阵、B 是 $m\times p$ 矩阵。把 B 接在 A 的右边所得的 $m\times(n+p)$ 矩阵记作 $(A\,|\,B)$，称为 A 与 B 的**增广矩阵** (*augmented matrix*)：它的前 n 列是 A 的列，后 p 列是 B 的列。

定理 3.1 (用行化简求逆；Friedberg §3.2, p. 161–162)**.** 设 A 是 $n\times n$ 矩阵。

(1) 若 A 可逆，则用初等行变换可以把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,A^{-1})$。

(2) 反过来，若某一串初等行变换把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,B)$，则 A 可逆且 $B=A^{-1}$。

证明. (1) 由第 5 讲笔记命题 3.8（Friedberg 推论 3, p. 159），可逆矩阵是初等矩阵之积，设 $A^{-1}=E_p\cdots E_1$。左乘初等矩阵就是做一次初等行变换，于是

$$E_p\cdots E_1(A\,|\,I_n)=(A^{-1}A\,|\,A^{-1}I_n)=(I_n\,|\,A^{-1}),$$

即这串行变换把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,A^{-1})$。

(2) 设这串行变换对应的初等矩阵是 $E_1,\dots,E_p$，记 $M=E_p\cdots E_1$，则 $M(A\,|\,I_n)=(MA\,|\,M)=(I_n\,|\,B)$，比较两块得 $MA=I_n$ 与 $M=B$。由「方阵一侧可逆即两侧可逆」（第 4 讲笔记定理 2.7）知 A 可逆且 $M=A^{-1}$，故 $B=A^{-1}$。 □

注 3.1 (化不成 $(I_n \mid B)$ 时的样子；Friedberg §3.2, p. 162)**.** 若 A 不可逆，那么任何把 $(A \mid I_n)$ 化成 $(I_n \mid B)$ 的尝试都必然失败：初等行变换不改变秩（第 5 讲笔记定理 3.4），而 $\operatorname{rank}(A) < n$，所以左边的 A 至多化出 $n-1$ 个主元，左边一定出现某一行的前 n 个元素全为零。看到这种行就不必再算下去，A 不可逆。

例题 3.1 (用行化简求逆；Friedberg 例 5, §3.2, p. 162–163)**.** 判断

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

是否可逆；若可逆，求 A^{-1}。

思路：把 I_3 接在右边，只对左边做行化简，右边跟着一起变。第一个元素是 0，先交换第 1、2 行；之后每消一列，就把主元化成 1、把该列其余元素消成 0。左边化成 I_3 时右边就是 A^{-1}；若左边出现一整行为零，则 A 不可逆。

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccccc|c} 2 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 \end{array}\right]$$

（先交换第 1、2 行；再把第 1 行乘 $\frac{1}{2}$；最后把第 3 行减去第 1 行的 3 倍。）接着

$$\sim \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -3 & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & 1 \end{array}\right]$$

（第 2 行乘 $\frac{1}{2}$；第 1 行减去第 2 行的 2 倍；第 3 行加上第 2 行的 3 倍。）最后

$$\sim \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -3 & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{8} & -\frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{8} & -\frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{array}\right]$$

（第 3 行乘 $\frac{1}{4}$；第 1 行加上第 3 行的 3 倍；第 2 行减去第 3 行的 2 倍。）左边已经是 I_3，故 A 可逆，且

$$A^{-1} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 1 & -5 & 6 \\ -2 & 6 & -4 \\ 3 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

核对：A 的第一行与 A^{-1} 的第一列相乘得 $\big(0\cdot 1 + 2\cdot(-2) + 4\cdot 3\big)/8 = 8/8 = 1$，第一行与第二列相乘得 $\big(0\cdot(-5) + 2\cdot 6 + 4\cdot(-3)\big)/8 = 0/8 = 0$。

注 3.2 (用同一个 LU 求整个 A^{-1}；Lay §2.5, p. 127)**.** A^{-1} 的第 j 列就是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{e}_j$ 的解。所以有了 $A = LU$ 之后，求整个逆矩阵就是把 $\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n$ 依次当作右端项，各做一次前代与回代：分解只做一次，回代做 n 次。与「先求 A^{-1} 再乘」相比，省下的是第 n 次消元。

4 完整例题

例题 4.1 (分解、求解与求逆一列一次走完；本例为配合本讲自编；所用方法见 Lay §2.5, p. 123–127 与 Friedberg §3.2, p. 161–163)**.** 设

$$A=\begin{bmatrix}1&2&0&1\\2&5&3&1\\-1&-1&5&-1\\3&4&-6&8\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{b}=(0,4,9,-5)^{\top}.$$

（1）只用行替换把 A 化成阶梯形 U，写出 L 与 $A=LU$；（2）用这一组 L,U 解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$；（3）仍然只用这一组 L,U，求 A^{-1} 的第 2 列；（4）判断 A 是否可逆，并说出 $\operatorname{rank}(A)$。

思路：四问共用一次消元。（1）每消一列就记下乘数，取相反数填进 L；（2）前代解 $L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$，再回代解 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$；（3）把 $\boldsymbol{e}_2$ 当作新的右端项，把同一步前代、回代再走一遍，不必重新分解；（4）U 的对角元全非零，四个主元都在，由可逆矩阵定理（第 4 讲笔记定理 2.6）A 可逆，且秩等于主元个数 4。

（1）LU 分解。第二行减第一行的 2 倍，第三行加第一行，第四行减第一行的 3 倍：

$$\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&1&3&-1\\0&1&5&0\\0&-2&-6&5\end{bmatrix}$$

再让第三行减第二行，第四行加第二行的 2 倍：

$$U=\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&1&3&-1\\0&0&2&1\\0&0&0&3\end{bmatrix}$$

乘数依次是 $2,-1,3$（第一列，行 $2,3,4$）、$1,-2$（第二列，行 $3,4$）、0（第三列，行 4），取相反数填进 L：

$$L=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\2&1&0&0\\-1&1&1&0\\3&-2&0&1\end{bmatrix}$$

核验：LU 的第三行是 $(-1)\cdot(1,2,0,1)+(0,1,3,-1)+(0,0,2,1)=(-1,-1,5,-1)$，第四行是 $3\cdot(1,2,0,1)-2\cdot(0,1,3,-1)+(0,0,0,3)=(3,4,-6,8)$，都与 A 相同。

（2）解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$。前代 $L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$：

$$y_1=0,\qquad y_2=4-2\cdot 0=4,$$
$$y_3=9-\big(-y_1+y_2\big)=9-4=5,\qquad y_4=-5-\big(3y_1-2y_2+0\cdot y_3\big)=-5+8=3.$$

回代 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$：由 $3x_4=3$ 得 $x_4=1$；由 $2x_3+x_4=5$ 得 $x_3=2$；由 $x_2+3x_3-x_4=4$ 得 $x_2=4-6+1=-1$；由 $x_1+2x_2+x_4=0$ 得 $x_1=1$。于是

$$\boldsymbol{x}=(1,-1,2,1)^{\top}.$$

核对：$A\boldsymbol{x}=(1-2+0+1,\ 2-5+6+1,\ -1+1+10-1,\ 3-4-12+8)^{\top}=(0,4,9,-5)^{\top}$。

（3）A^{-1} 的第 2 列。第 2 列是 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{e}_2$ 的解，右端项换成 $(0,1,0,0)^{\top}$，L,U 不动。前代：$y_1=0$，$y_2=1-0=1$，$y_3=0-\big(-y_1+y_2\big)=-1$，$y_4=0-\big(3y_1-2y_2\big)=2$。回代：由 $3x_4=2$ 得 $x_4=\frac{2}{3}$；由 $2x_3+\frac{2}{3}=-1$ 得 $x_3=-\frac{5}{6}$；由 $x_2+3\cdot\big(-\frac{5}{6}\big)-\frac{2}{3}=1$ 得 $x_2=\frac{25}{6}$；由 $x_1+2\cdot\frac{25}{6}+\frac{2}{3}=0$ 得 $x_1=-9$。故

$$A^{-1}\text{ 的第2 列}=\Big(-9,\ \tfrac{25}{6},\ -\tfrac{5}{6},\ \tfrac{2}{3}\Big)^{\top}.$$

核对：把 A 乘上这一列，第二行给出 $2\cdot(-9)+5\cdot\frac{25}{6}+3\cdot\big(-\frac{5}{6}\big)+1\cdot\frac{2}{3}=-18+\frac{125}{6}-\frac{15}{6}+\frac{4}{6}=1$，正是 $\boldsymbol{e}_2$ 的第二个分量；其余三行同样为 0。

（4）可逆性与秩。U 有四个主元 $1,1,2,3$，全都非零，行化简没有丢掉任何一行，故 A 行等价于 I_4，由可逆矩阵定理（第 4 讲笔记定理 2.6）A 可逆；主元个数就是秩，故 $\operatorname{rank}(A)=4$。这与第 5 讲的结论一致：初等行变换不改变秩（第 5 讲笔记定理 3.4）。

5 自测清单与练习

学完本讲，应当能够：

1. 说出分块矩阵、子块、相容分块的定义，并按分块写出 $(AB)_{ij}=\sum_l A_{il}B_{lj}$；
2. 用列行展开把 AB 写成 n 个外积之和，并说明为什么它的 (i,j) 元就是 $\sum_k a_{ik}b_{kj}$；
3. 默写分块上三角矩阵可逆的充要条件与逆的公式，并指出「A 可逆推出对角块可逆」那一步用到了哪条定理；
4. 写出 LU 分解的定义，说明 U 为什么只要求是阶梯形，而不是上三角方阵；
5. 由 $A=LU$ 把 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 拆成 $L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$ 与 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$，并各自按三角形的方式解出来；
6. 用「记乘数、取相反数」的办法写出一串行替换对应的 L，并用一次乘法核验 $LU=A$；
7. 用 $(A\,|\,I)\to(I\,|\,A^{-1})$ 求一个 3×3 矩阵的逆，并说出失败时左边一定出现什么；
8. 由一次 LU 分解求 A^{-1} 的任意一列，并说明这比「先算 A^{-1} 再乘」省在哪一步。

练习（印刷页）. Lay：§2.4 p. 121–122（练习 1–16：分块运算、分块对角矩阵与 Schur 补）、§2.5 p. 129（练习 1–6：用 LU 解方程；7–16：求 LU 分解）、§2.2 p. 109（练习 1–4 与 29–34：求逆算法）、§2.3 p. 115（练习 1–10：判断可逆）；Friedberg：§3.2 p. 165（练习 1–15：秩、逆与增广矩阵的运算）。每节习题前还有 Practice Problems，建议先做。

两本教材怎么配合用：

- **算与证分工明确**。分块乘法怎么算、L 与 U 怎么填、求逆时行化简怎么走，看 Lay（§2.4、§2.5、§2.2）；$(A\,|\,I)$ 这个算法为什么合法、L 为什么一定是单位下三角，看 Friedberg（§3.2）与 Lay 的算法说明。
- 本讲的核心链条：分块 $\to$ 分块乘法与列行展开 $\to$ 分块上三角的逆 $\to$ 把行化简的乘数收进 L 得到 $A=LU$ $\to$ 前代加回代解方程 $\to$ 同一个分解再回代 n 次求出 A^{-1} 的每一列。

- 最该记住的一条是 $A = LU$：它把「消元」这个一次性动作变成可复用的分解。分解一次之后，解任意多个右端项、求逆的每一列都只剩回代；而分块矩阵那一节给的是同一件事的另一种省钱办法，把矩阵切成块，让乘法与求逆在更小的矩阵上做。